

TUGAS PEMROGRAMAN 1



Oleh:

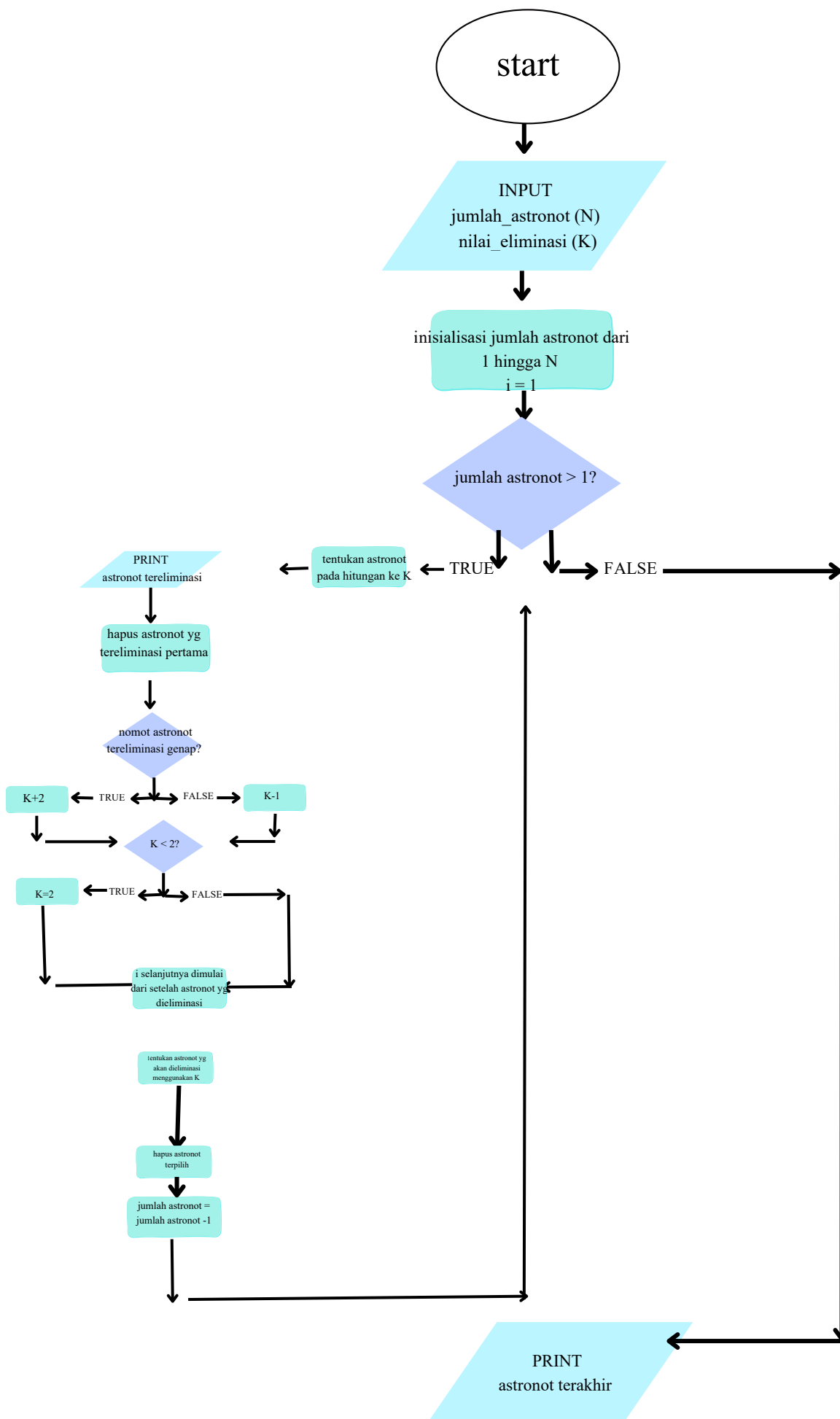
Athaya Fezha Sadina

26/576653/TK/65584

Sapphire

2026

Problem 1 : The Last Astronaut (Flowchart)



Penjelasan Logika 1

Program ini didesign untuk mengatasi masalah eliminasi astronot yang nantinya akan menghasilkan output astronot yang tersisa. Urutan program ;

1. Masukkan jumlah astronot sesuai jumlah N dan nilai eliminasi pertama (K) .
2. Astronot kemudian diberi nomor yang dimulai dari nomor 1 hingga N, selama jumlah astronot masih lebih dari satu, proses eliminasi terus dilakukan
3. Astronot yang mendapat hitungan ke-K harus dieliminasi.
4. Setelah tiap eliminasi, nilai K diperbarui berdasarkan nomor astronot yang telah di eliminasi sebelumnya,
5. Jika nomor astronot yang tereliminasi genap, maka nilai K bertambah 2, jika ganjil maka K berkurang satu.
6. Setelah itu terdapat ketentuan tambahan yakni nilai K tidak boleh kurang dari 2, jika K tetap kurang dari 2 maka K diubah menjadi 2
7. Untuk perhitungan eliminasi selanjutnya, angka $i = 1$ dimulai dari setelah astronot yang tereliminasi
8. Setelah mendapatkan astronot yang tereliminasi, jumlah total astronot akan berkurang 1 dan akan kembali mengulang proses awal jika jumlah astronot masih lebih dari satu.

Dengan adanya program ini proses eliminasi astronot hingga menyisakan satu astronot yang akan selamat akan berjalan lebih cepat dan menggunakan waktu yang lebih sedikit, jadi tingkat efisiensi yang dibawa oleh program ini harusnya akan sangat membantu para astronot dalam memilih siapa yang akan dieliminasi dengan cepat dan tepat.

Problem 2 : Alien In The Middle (Pseudocode & Penjelasan Logic)

```
PROGRAM_alien_in_the_middle
```

```
DECLARE
```

```
pesan
```

```
hasil
```

```
posisi_sebelumnya
```

```
posisi_sekarang
```

```
posisi_baru
```

```
huruf_baru
```

```
i
```

```
BEGIN
```

```
    INPUT pesan
```

```
    SET hasil = pesan[1]
```

```
    SET posisi_sebelumnya = POSISI_HURUF(pesan[1])
```

```
    FOR setiap huruf FROM 2 UNTIL panjang(pesan)
```

```
        SET posisi_sekarang = POSISI_HURUF(pesan[i])
```

```
        SET posisi_baru = ((posisi_sekarang + posisi_sebelumnya - 1) MOD 26) + 1
```

```
        SET huruf_baru = HURUF_DARI_POSISI(posisi_baru)
```

```
        SET hasil = hasil + huruf_baru
```

```
        SET posisi_sebelumnya = posisi_sekarang
```

```
    END FOR
```

```
    PRINT hasil
```

```
END
```

Pertama, program dimulai dengan **menerima pesan** dari pengguna melalui INPUT pesan. Setelah itu, **huruf pertama langsung dimasukkan ke hasil** karena huruf pertama tidak mengalami perubahan. Kemudian posisi huruf pertama dalam alfabet disimpan sebagai posisi_sebelumnya. Selanjutnya, program melakukan perulangan mulai dari **huruf kedua sampai huruf terakhir**. Pada setiap perulangan, program menentukan posisi huruf yang sedang diproses sebagai posisi_sekarang, lalu menjumlahkannya dengan posisi huruf sebelumnya. Hasil penjumlahan tersebut kemudian diproses menggunakan rumus $((\text{posisi_sekarang} + \text{posisi_sebelumnya} - 1) \text{ MOD } 26) + 1$. Pengurangan 1 digunakan untuk menyesuaikan nomor alfabet dari **1–26 menjadi 0–25** agar sesuai dengan hasil MOD 26, sedangkan penambahan 1 digunakan untuk mengembalikannya menjadi **1–26**. MOD 26 digunakan agar hasil tetap berada dalam rentang alfabet. Setelah mendapatkan posisi_baru, program mengubah posisi tersebut kembali menjadi huruf dan menyimpannya sebagai huruf_baru.

Kedua, huruf_baru kemudian **ditambahkan ke hasil** sehingga hasil enkripsi terbentuk sedikit demi sedikit dari kiri ke kanan. Setelah itu, posisi_sekarang disimpan ke dalam posisi_sebelumnya karena pada perulangan berikutnya, huruf yang sedang diproses sekarang akan menjadi **huruf sebelumnya**. Proses tersebut terus dilakukan sampai semua huruf dalam pesan selesai diproses. Setelah perulangan berakhir, seluruh huruf hasil enkripsi yang telah tersimpan dalam hasil ditampilkan menggunakan PRINT hasil. Jadi, secara keseluruhan, alurnya adalah **input pesan → huruf pertama tetap → ambil posisi huruf sekarang dan sebelumnya → jumlahkan → sesuaikan dengan MOD 26 → ubah kembali menjadi huruf → tambahkan ke hasil → jadikan huruf sekarang sebagai huruf sebelumnya → ulangi sampai selesai → tampilkan hasil**.